

Hola! Ayudame a ver dónde me equivoqué en estos cálculos
(En sensor_basico, P(Incendio=1)=0.10,
P(Alarma=1|Incendio=1)=0.90 y
P(Alarma=1|Incendio=0)=0.05.)

Los errores en tu imagen "IMG_9073E430C736-1.jpeg" se encuentran en los dos bloques de la parte inferior, donde confundiste las probabilidades conjuntas (la intersección) con las probabilidades condicionales al momento de sustituir los valores. JPEG

Error 1: Cálculo de $P(-A|+I)$ (Abajo a la izquierda)
Planteaste correctamente la regla del complemento para probabilidades condicionales:
$$P(+A|+I)+P(-A|+I)=1$$

JPEG

Sin embargo, en el siguiente paso sustituiste 0.09, que es el valor de la probabilidad conjunta $P(+A,+I)$, en vez de la probabilidad condicional $P(+A|+I)$ que equivale a 0.90. JPEG

Cálculo corregido:
$$0.90+P(-A|+I)=1$$
$$P(-A|+I)=1-0.90=0.10$$

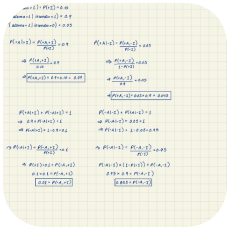
Error 2: Cálculo de $P(-A|-I)$ (Abajo a la derecha)
De igual forma, planteaste correctamente la ecuación:
$$P(-A|-I)+P(+A|-I)=1$$

JPEG

Pero sustituiste 0.045, que corresponde a la probabilidad conjunta $P(+A,-I)$, en lugar de utilizar el valor de la probabilidad condicional $P(+A|-I)$ que es 0.05. JPEG

Cálculo corregido:

$$P(-A|-I) + 0.05 = 1$$
$$P(-A|-I) = 1 - 0.05 = 0.95$$



Los cálculos son correctos?

Revisando paso a paso las operaciones en tu archivo "IMG_FF814E6179F7-1.jpeg": JPEG

Para las probabilidades conjuntas iniciales: JPEG

$$P(+A, +I) = P(+A|+I) \times P(+I) = 0.9 \times 0.10 = 0.09$$
$$P(+A, -I) = P(+A|-I) \times P(-I) = 0.05 \times 0.9 = 0.045$$

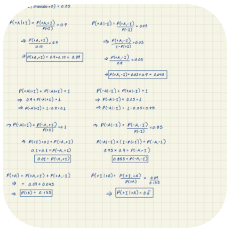
Para las probabilidades condicionales complementarias: JPEG

$$P(-A|+I) = 1 - P(+A|+I) = 1 - 0.9 = 0.1$$
$$P(-A|-I) = 1 - P(+A|-I) = 1 - 0.05 = 0.95$$

Para las probabilidades conjuntas en la parte inferior: JPEG

$$P(-A, +I) = P(-A|+I) \times P(+I) = 0.1 \times 0.10 = 0.01$$
$$P(-A, -I) = P(-A|-I) \times P(-I) = 0.95 \times 0.9 = 0.855$$

Todos los reemplazos y multiplicaciones se han realizado siguiendo las fórmulas de probabilidad adecuadamente. Por lo tanto, todos los cálculos que presentas ahora son correctos.



Revisa los nuevos cálculos

Para calcular la probabilidad marginal de que la alarma suene $P(+A)$, se utiliza la ley de probabilidad total sumando las probabilidades conjuntas de que la alarma suene con y sin incendio: JPEG

$$P(+A) = P(+A, +I) + P(+A, -I)$$

JPEG

Sustituyendo los valores previamente calculados:
$0.09 + 0.045 = 0.135$

JPEG

Para la probabilidad condicional de que haya un incendio dado que sonó la alarma $P(+I| + A)$, se aplica la definición de probabilidad condicional (o teorema de Bayes) dividiendo la probabilidad conjunta entre la probabilidad marginal de la alarma: JPEG

$$P(+I| + A) = \frac{P(+I, +A)}{P(+A)}$$

JPEG

Sustituyendo los valores:
$\frac{0.09}{0.135} = \frac{90}{135} = \frac{2}{3} = 0.\overline{6}$

JPEG

Los nuevos cálculos que agregaste al final de tu archivo "IMG_B8F753A531A4-1.jpeg" son correctos.